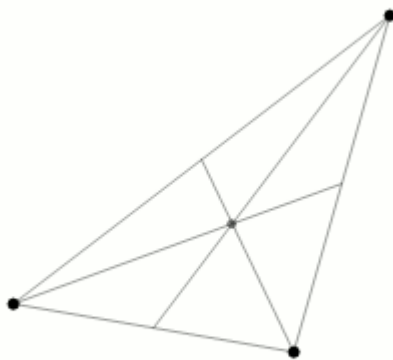


Задача трёх тел

Основная статья: [Взаимодействие многих тел](#)

Задача трёх тел — это задача [классической механики](#) об определении движения трёх точечных масс из начальных положений и скоростей (или [импульсов](#)) в соответствии с [законами движения Ньютона](#) и [законом всемирного тяготения Ньютона](#)^[1]. Она является частным случаем [гравитационной задачи \$n\$ тел](#). В отличие от [задачи двух тел](#), общего [решения в замкнутой форме](#) не существует^[1], поскольку результирующая [динамическая система](#) проявляет [хаотичные свойства](#) для большинства [начальных условий](#), и обычно требуется использовать [численные методы](#) для её приближённого решения. Эту задачу можно сформулировать используя как методы механики Ньютона, так и альтернативно в виде уравнений Лагранжа, уравнений Гамильтона и других. Упрощённые формулировки задачи трёх тел позволяют найти множество периодических решений. Например, «ограниченная задача трёх тел», когда момент импульса системы равен нулю, позволяет использовать регуляризирующий параметр для описания движения. Также практический интерес представляет «круговая ограниченная задача трёх тел», в которой два массивных тела движутся по окружности, а третье — в создаваемом ими потенциале.



Приблизительные траектории трёх одинаковых тел, находившихся в вершинах неравностороннего треугольника и обладавших нулевыми начальными скоростями. В соответствии с [законом сохранения импульса](#) [центр масс](#) системы остаётся на одном месте.

В [1912 году](#) финский математик [Карл Зундман](#) показал, что существует общее аналитическое решение задачи в виде рядов, однако использование последних практически невозможно.

Исторически сложилось так, что первой конкретной задачей трёх тел, получившей расширенное изучение, была проблема, связанная с взаимным движением [Луны](#), [Земли](#) и [Солнца](#)^[2]. На современном языке задача трёх тел — это любая задача [классической](#) или [квантовой механики](#), моделирующая движение трёх частиц в потенциале специального вида: в виде обратного квадрата, линейного, квадратичного, их комбинаций и других.

Математическое описание

Математическая постановка задачи трёх тел может быть дана в терминах ньютоновских уравнений движения для радиус-векторов центров масс гравитационно взаимодействующих тел в галилеевской системе координат^[3]. Движение $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ с массами m_i описывается совокупностью трех [дифференциальных уравнений](#) второго порядка, где G — [гравитационная постоянная](#)^{[4][5]}:

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{r}}_1 &= -Gm_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} - Gm_3 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|^3}, \\ \ddot{\mathbf{r}}_2 &= -Gm_3 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3|^3} - Gm_1 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}, \\ \ddot{\mathbf{r}}_3 &= -Gm_1 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|^3} - Gm_2 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2|^3}.\end{aligned}$$

Эту задачу можно также сформулировать эквивалентно в [гамильтоновом формализме](#), и в этом случае она описывается набором из системы 18 дифференциальных уравнений первого порядка, по одному для каждой компоненты координат $\mathbf{r}_i$ и импульсов $\mathbf{p}_i$ ^[6]:

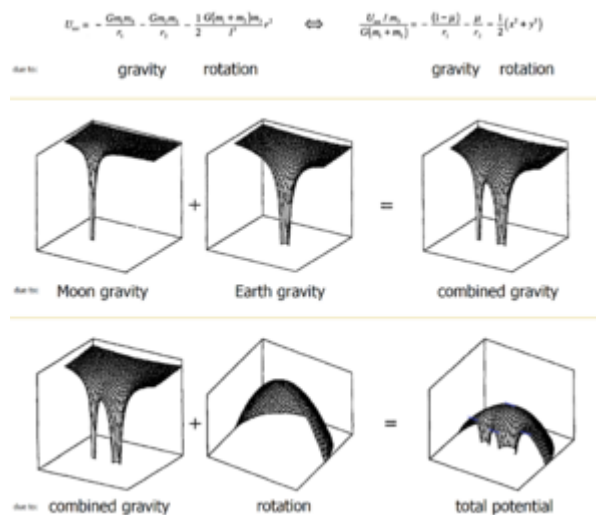
$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}_i}, \quad \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{r}_i},$$

Здесь $\mathcal{H}$ — [гамильтониан](#) системы, заданный в виде^[6]:

$$\mathcal{H} = -\frac{Gm_1m_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} - \frac{Gm_2m_3}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2|} - \frac{Gm_3m_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|} + \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + \frac{\mathbf{p}_3^2}{2m_3}.$$

В этом случае $\mathcal{H}$ представляет полную энергию системы в виде суммы гравитационной и кинетической энергий^{[7][6]}.

Ограниченная задача трёх тел



Круговая ограниченная задача трёх тел — это действительная аппроксимация эллиптических орбит, обнаруженных в [Солнечной системе](#), и её можно представить как комбинацию потенциалов, возникающих из-за гравитации двух первичных тел, а также центробежного эффекта от их вращения ([эффекты Кориолиса](#) являются динамическими и не показаны). Тогда [точки Лагранжа](#) можно рассматривать как пять мест, где градиент на результирующей поверхности равен нулю, что указывает на то, что силы там находятся в равновесии.

Один из частных случаев задачи трёх тел является её вариант, когда масса одного из трёх тел пренебрежимо мала в сравнении с массами двух других. Такая задача получила название «ограниченная задача трёх тел». Этот частный случай задачи трёх тел является типичным в практических астрономических расчётах, например, расчёт движения космического корабля в системе [Земля-Луна](#) или движение [кометы](#) или [планетоида](#) ([астероида](#)) в системе [Солнце-Юпитер](#). В приближённом расчёте влияние массы малого тела на два других можно принять равной нулю, таким образом задача сводится к расчёту притяжения малого тела двумя большими и взаимного притяжения этих больших тел^[8].

В этом случае полученную систему можно приближённо проанализировать и описать как задачу движения двух тел^{[4][9]}. По отношению к [вращающейся системе отсчёта](#) два тела, вращающиеся по одной орбите, неподвижны, а третье тело может также быть неподвижным в [точках Лагранжа](#) или двигаться вокруг них, например, по [подковообразной орбите](#). Может оказаться полезным рассмотреть [эффективный потенциал](#). Обычно считается, что это движение двух тел состоит из круговых орбит вокруг [центра масс](#), и предполагается, что планетоид движется в плоскости, определяемой круговыми орбитами^[10].

Математически ограниченная задача трёх тел формулируется следующим образом. Пусть $m_{1,2}$ — массы двух массивных тел с (плоскими) координатами (x_1, y_1) и (x_2, y_2) , и (x, y) — координаты планетоида. Для простоты выберите такие единицы измерения, чтобы расстояние между двумя массивными телами, а также гравитационная постоянная были равны 1. Тогда движение планетоида определяется выражением

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -m_1 \frac{x - x_1}{r_1^3} - m_2 \frac{x - x_2}{r_2^3},$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -m_1 \frac{y - y_1}{r_1^3} - m_2 \frac{y - y_2}{r_2^3},$$

где $r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$. В этой форме уравнения движения имеют явную зависимость от времени через координаты $x_i(t), y_i(t)$. Однако эту временную зависимость можно устранить путём преобразования во вращающуюся систему отсчёта, что упрощает любой последующий анализ.

Если рассматривать ограниченную задачу трёх тел в барицентрической системе координат, можно получить две системы уравнений, одна из которых описывает кеплеровское движение двух массивных тел относительно их центра масс, и вторая — движение малого тела под воздействием двух массивных^[11].

Хотя ограниченная задача трёх тел более простая, чем общая задача трёх тел, её аналитическое решение также представляет трудности из-за невозможности прямого интегрирования её уравнений^[12].

Из ограниченной задачи трёх тел также выделяются^[13]:

- параболическая ограниченная задача трёх тел, в которой второе массивное тело движется по параболе;
- прямолинейная ограниченная задача трёх тел, когда второе массивное тело движется по прямой, проходящей через центр первого массивного тела.

Общее решение

Gravitational 3-body problem



Elastic 3-body problem



В то время как система трёх тел, взаимодействующих гравитационно, является [хаотичной](#), система трёх тел, взаимодействующих упруго, [хаотичной](#) не является.

Не существует общего [решения задачи трёх тел в замкнутой форме](#)^[1], это означает, что не существует общего решения, которое можно выразить с помощью конечного числа стандартных математических операций. При этом движение трёх тел вообще неповторяющееся, за исключением особых случаев^[14].

Однако в 1912 году [финский](#) математик [Карл Фритиоф Сундман](#) доказал, что существует [аналитическое решение](#) задачи трёх тел в виде [ряда Пуизё](#), а именно [степенного ряда](#) по степеням $t^{1/3}$ ^[15]. Этот ряд сходится при всех действительных t , кроме начальных условий, соответствующих нулю [момента импульса](#). На практике последнее ограничение несущественно, поскольку начальные условия с нулевым угловым моментом встречаются редко и имеют нулевую [меру Лебега](#).

Важным вопросом при доказательстве этого результата является тот факт, что радиус сходимости этого ряда определяется расстоянием до ближайшей особенности. Поэтому необходимо изучить возможные особенности задач трёх тел. Как кратко обсуждается ниже, единственными сингулярностями в задаче трёх тел являются бинарные столкновения (столкновения двух частиц в один момент времени) и тройные столкновения (столкновения трёх частиц в один момент времени).

Столкновения, будь то бинарные или тройные (фактически любое число), несколько маловероятны, поскольку было показано, что они соответствуют набору начальных условий нулевой меры. Однако не известно какого-либо критерия, который можно было бы положить в начальное состояние, чтобы избежать столкновений для соответствующего решения. Итак, стратегия Сундмана состояла из следующих шагов:

1. Использование соответствующей замены переменных для продолжения анализа решения за пределами бинарного столкновения в процессе, известном как

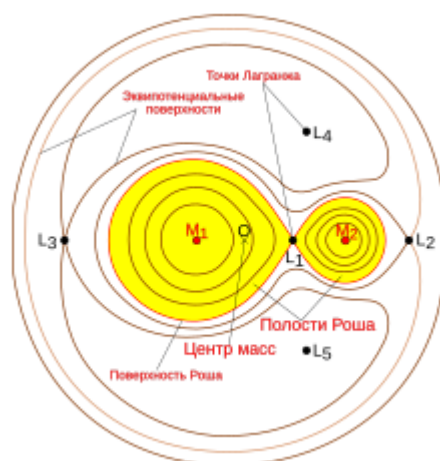
регуляризация.

2. Доказательство того, что тройные столкновения происходят только тогда, когда угловой момент $\mathbf{L}$ обращается в нуль. Ограничив исходные данные до $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$, он удалил все *вещественные* особенности из преобразованных уравнений задачи трёх тел.
3. Показывая, что если $\mathbf{L} \neq \mathbf{0}$, то не только не может быть тройного столкновения, но и система строго отделена от тройного столкновения. Отсюда следует, используя [теорему существования Коши](#) для дифференциальных уравнений, что в полосе (в зависимости от значения $\mathbf{L}$) в комплексной плоскости с центром вокруг вещественной оси нет комплексных особенностей (*оттенки Ковалевской*).
4. Найти конформное преобразование, которое отображает эту полосу в единичный круг. Например, если $s = t^{1/3}$ (новая переменная после регуляризации) и если $|\ln s| \leq \beta$, тогда это отображение даётся формулой

$$\sigma = \frac{e^{\frac{\pi s}{2\beta}} - 1}{e^{\frac{\pi s}{2\beta}} + 1}.$$

Однако соответствующий ряд сходится очень медленно. То есть для получения значения значимой точности требуется так много членов, что это решение не имеет практического применения. Действительно, в 1930 году Дэвид Белоришки подсчитал, что если бы ряд Сундмана использовался для астрономических наблюдений, то в вычислениях потребовалось бы по меньшей мере $10^8\,000\,000$ членов^[16].

Решения для особых случаев



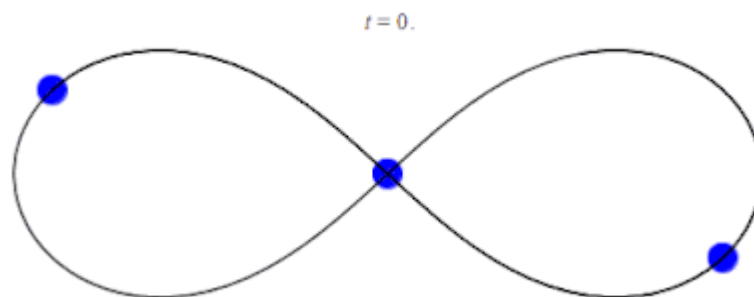
Полости Роша для двойной системы
(обозначены жёлтым)

В 1767 году [Леонард Эйлер](#) нашёл три семейства периодических решений, в которых три массы в каждый момент времени коллинеарны. См. [задачу трёх тел Эйлера](#).

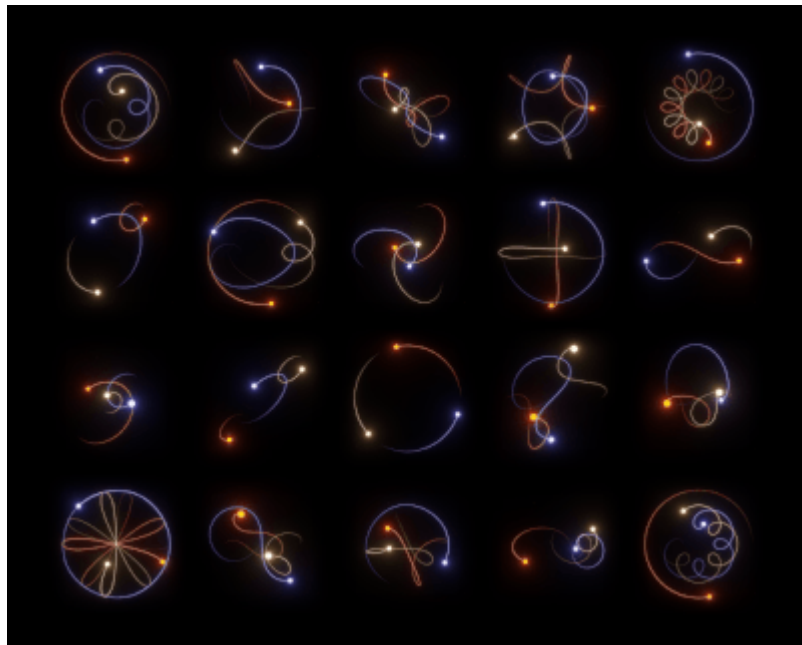
В 1772 году [Лагранж](#) нашёл семейство решений, в которых три массы в каждый момент времени образуют равносторонний треугольник. Вместе с коллинеарными решениями Эйлера эти решения образуют **центральные конфигурации** задачи трёх тел. Эти решения справедливы для любых соотношений масс, причём массы движутся по [кеплеровским эллипсам](#). Эти четыре семейства — единственные известные решения, для которых существуют явные аналитические формулы. В частном случае круговой ограниченной задачи трёх тел эти решения, рассматриваемые в системе отсчёта, вращающейся вместе с основными элементами, становятся точками, называемыми L_1 , L_2 , L_3 , L_4 и L_5 и называемыми [лагранжевыми точками](#), где L_4 и L_5 являются симметричными экземплярами решения Лагранжа.

В работе, обобщённой в 1892—1899 годах, [Анри Пуанкаре](#) установил существование бесконечного числа периодических решений ограниченной задачи трёх тел, а также методы продолжения этих решений на общую задачу трёх тел.

В 1893 году Мейсель сформулировал то, что сейчас называется пифагорейской задачей трёх тел: три массы в соотношении 3:4:5 покоятся в вершинах **прямоугольного треугольника 3:4:5**. Буррау^[17] продолжил исследование этой проблемы в 1913 году. В 1967 году [Виктор Себехей](#) и [К. Фредерик Питерс](#) нашли решение этой задачи, используя численное интегрирование, и в то же время нашли ближайшее периодическое решение^[18].



Анимация решения задачи трёх тел в виде восьмёрки за один период $T \approx 6,3259$ ^[19].



20 примеров периодических решений задачи трёх тел.

В 1970-х годах **Р. Бруке** ([англ. Roger A. Broucke](#)), **М. Хено** ([фр. Michel Hénon](#)) и Дж. Хаджидеметриу ([англ. John D. Hadjidemetriou](#)) нашли набор решений, которые являются частью одного и того же семейства решений: семейства Брука — Энона — Хаджидеметриу. В этом семействе все три объекта имеют одинаковую массу и могут иметь как ретроградную, так и прямую форму. В некоторых решениях Брука два тела следуют по одному и тому же пути^{[20][21]}.

В 1993 году физик **Крис Мур** из [Института Санта-Фе](#) численно обнаружил решение с нулевым угловым моментом с тремя равными массами, движущимися вокруг восьмерки^{[22][23]}. Его формальное существование позже было доказано в 2000 году математиками **Аленом Ченсинером** и Ричардом Монтгомери^{[24][25]}. Численно показано, что решение устойчиво при небольших возмущениях массы и параметров орбиты, что делает возможным наблюдение таких орбит в физической Вселенной. Однако утверждалось, что это событие маловероятно, поскольку область устойчивости мала. Например, вероятность события бинарно-бинарного [рассеяния](#) в результате чего орбита в форме восьмёрки, по оценкам, составляет небольшую долю процента^[26].

В 2013 году сербские учёные **Милован Шваков** и **Велько Дмитрашинович** из [Института физики в Белграде](#) обнаружили 13 новых семейств решений задачи трёх тел с равной массой и нулевым угловым моментом^{[14][21][27]}.

В 2015 году физик Ана Худомаль обнаружила 14 новых семейств решений задачи трёх тел с равной массой и нулевым угловым моментом^[28].

В 2017 году исследователи Сяомин Ли и **Ляо Шицзюнь** обнаружили 669 новых периодических орбит задачи трёх тел с равной массой и нулевым угловым моментом^[29]. За

этим в 2018 году последовало ещё 1223 новых решения для системы неравных масс с нулевым угловым моментом^[30].

В 2018 году Ли и Ляо сообщили о 234 решениях задачи трёх тел о «свободном падении» с неравной массой^[31]. Формулировка задачи трёх тел в свободном падении начинается с того, что все три тела находятся в состоянии покоя. Из-за этого массы в конфигурации свободного падения не вращаются по замкнутому «кольцу», а перемещаются вперёд и назад по открытой «траектории».

В 2023 году Иван Христов, Радослава Христова, Дмитрашинович и Киётака Таникава опубликовали исследование задачи трёх тел «периодические орбиты свободного падения», ограниченное случаем равной массы, в котором они нашли 12 409 различных решений^[32].

Приближённое решение

По всей видимости, сам Вейерштрасс, опираясь на свою знаменитую [теорему об аппроксимации произвольной функции полиномами](#), желал получить выражение для координат тел в виде

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(t),$$

где P_n — некоторые полиномы.

Существование таких полиномов сразу следует из непрерывности решения, но найти конструктивный способ отыскания полиномов до сих пор не удалось.

Обсуждение самой возможности ситуации, описанной в задаче Вейерштрасса, привело к ряду важных выводов:

- Если решение задачи трёх тел является [голоморфной функцией](#) t в интервале $[0, t_0)$ и перестаёт быть таковым при $t = t_0$, то при $t \rightarrow t_0 - 0$ или все расстояния между телами стремятся к нулю (тройное соударение тел), или одно из них стремится к нулю, а остальные два — к конечным пределам (простое соударение тел). ([Пенлеве](#), 1897);
- Тройное соударение в задаче трёх тел возможно лишь при условии обращения в нуль [момента импульса](#) системы и, следовательно, может иметь место лишь при весьма специальных начальных данных. ([Ф. А. Слудский](#), 1874);
- Если момент импульса системы не равен нулю, то существует так называемый регуляризирующий параметр s , через который можно выразить координаты и время голоморфным образом в окрестности вещественной оси s . ([Зундман](#), 1912; короткое доказательство дал в 1967 г. Бурде (Burdet)^[33]).

Это подтолкнуло Пуанкаре и Зундмана искать решение не в виде функций от t , а в виде рядов от некоторого параметра. Именно, координаты трёх тел и время являются голоморфными функциями s вдоль всей вещественной оси плоскости s , то есть существует некоторая область, в которой координаты голоморфны. По теореме Римана эту область можно отобразить на круг единичного радиуса $|v| < 1$, поэтому координаты трёх тел и время можно представить в виде функций параметра v , голоморфных в круге единичного радиуса. Такие функции представимы в виде сходящегося во всем круге рядов по положительным степеням v . Эти ряды были найдены Зундманом в 1912, точнее говоря, был найден алгоритм отыскания их коэффициентов. К несчастью, как показал Д. Белорицкий^[34], по крайней мере в случае Лагранжа для нужд вычислительной астрономии в сходящихся рядах Зундмана нужно брать как минимум $10^{8 \cdot 10^6}$ членов.

Численные подходы

Используя компьютер, задача может быть решена с произвольно высокой точностью с помощью численного интегрирования, хотя высокая точность требует большого количества процессорного времени. Были попытки создания компьютерных программ, которые численно решают задачу трёх тел (и, в более широком смысле, задачу n тел), включающую как электромагнитные, так и гравитационные взаимодействия, а также включающие современные теории физики, такие как специальная теория относительности^[35]. Кроме того, используя теорию случайных блужданий, можно вычислить приблизительную вероятность различных исходов^{[36][37]}.

История

Задача гравитации трёх тел в её традиционном понимании по существу восходит к 1687 году, когда Исаак Ньютон опубликовал свой труд «Начала»^[38]. Учёный пытался выяснить, возможна ли какая-либо долговременная стабильность, особенно системы нашей Земли, Луны и Солнца. Под руководством крупнейших астрономов эпохи Возрождения Николая Коперника, Тихо Браге и Иоганна Кеплера он пришёл к началу гравитационной задачи трёх тел^[39]. В предложении 66 первой книги «Начал» и его 22 следствиях И. Ньютон сделал первые шаги в определении и изучении задачи движения трёх массивных тел, подчинённых их взаимно возмущающему гравитационному притяжению. В предложениях 25–35 книги 3 он также сделал первые шаги в применении своих результатов предложения 66 к теории Луны, движения Луны под гравитационным влиянием Земли и Солнца^[40]. Позже эта задача была применена и к взаимодействиям других планет с Землёй и Солнцем^[39].

К физической проблеме впервые обратился [Америго Веспуччи](#), а затем [Галилео Галилей](#), а также [Симон Стевин](#), но они не осознавали, какой вклад они внесли. Хотя Галилей установил, что скорость падения всех тел изменяется равномерно и одинаково, он не применил это к движению планет^[39]. Тогда как в 1499 году Веспуччи использовал знание положения Луны, чтобы определить свое положение в Бразилии^[41]. Это приобрело техническое значение в 1720-х годах, поскольку точное решение могло быть применимо к навигации, особенно для [определения долготы на море](#), что было решено на практике благодаря изобретению [Джона Харрисона морского хронометра](#). Однако точность [лунной теории](#) была низкой из-за возмущающего воздействия Солнца и планет на движение Луны вокруг Земли.

[Жан ле Рон д'Аламбер](#) и [Алексис Клеро](#), между которыми возникло давнее соперничество, оба пытались проанализировать задачу в некоторой степени общности; они представили свои конкурирующие первые исследования в Королевскую академию наук в 1747 году^[42]. Именно в связи с их исследованиями, проведёнными в Париже в 1740-х годах, появилось название «задача трёх тел» ([фр. *Problème des trois Corps*](#)) стали широко использоваться. В отчёте, опубликованном в 1761 году Жаном ле Роном д'Аламбером, указывается, что это название впервые было использовано в 1747 году^[43].

Относительно общего случая [Вейерштрасс](#) предложил такую задачу (1885 г., конкурс на премию шведского короля [Оскара II](#)):

Пусть дана система произвольного числа материальных точек, взаимодействующих по закону Ньютона. Требуется, в предположении, что не произойдет соударения каких-либо двух точек, представить координаты каждой точки в виде рядов по каким-либо непрерывным функциям времени, равномерно сходящихся для всех действительных значений этой переменной.

— [Погребысский И. Б.](#) *Комментарий к Задаче трёх тел Пуанкаре // Пуанкаре А. Избранные труды. — Т. 2. — М.: Наука, 1979. — С. 967—976.*

В конце XIX — начале XX века подход к решению задачи трёх тел с использованием короткодействующих сил притяжения двух тел разрабатывался учёными, которые предложили П. Ф. Бедак, Х.-В. Хаммеру и У. ван Колку пришла идея перенормировать задачу трёх тел ближнего действия, предоставив учёным редкий пример [предельного цикла ренормгруппы](#) в начале XXI века^[44]. [Джордж Уильям Хилл](#) работал над ограниченной задачей в конце XIX века, используя движение [Венеры](#) и [Меркурия](#)^[45].

В начале XX века [Карл Сундман](#) подошёл к этой проблеме математически и систематически, предоставив функциональное теоретическое доказательство задачи, справедливое для всех

значений времени. Это был первый раз, когда учёные теоретически решили задачу трёх тел. Однако, поскольку не было достаточно качественного решения этой системы, и учёные слишком медленно могли её применять на практике, это решение всё же оставляло некоторые проблемы нерешёнными^[46]. В 1970-х годах В. Ефимовым был обнаружен эффект трёх тел от двухчастичных сил, который был назван [эффектом Ефимова](#)^[47].

В 2017 году [Шицзюнь Ляо](#) и Сяомин Ли применили новую стратегию численного моделирования хаотических систем, называемую чистым численным моделированием (CNS), с использованием национального суперкомпьютера, чтобы успешно получить 695 семейств периодических решений системы трёх тел с равными массами^[48].

В 2019 году Брин и др. объявила о быстром решении [нейронной сети](#) для задачи трёх тел, обученном с использованием числового интегратора^[49].

По сообщениям, в сентябре 2023 года было найдено несколько возможных решений задачи^{[50][51]}.

Другие задачи, связанные с тремя телами

Термин «задача трёх тел» иногда используется в более общем смысле для обозначения любой физической задачи, связанной с взаимодействием трёх тел.

Квантово-механическим аналогом гравитационной задачи трёх тел в классической механике является [атом гелия](#), в котором ядро [гелия](#) и два [электрона](#) взаимодействуют по принципу [обратного квадрата кулоновского взаимодействия](#). Как и гравитационную задачу трёх тел, атом гелия не может быть решён точно^[52].

Однако как в классической, так и в квантовой механике существуют нетривиальные законы взаимодействия, помимо силы обратных квадратов, которые действительно приводят к точным аналитическим решениям для трёх тел. Одна из таких моделей состоит из комбинации [гармонического притяжения](#) и отталкивающей силы обратного куба^[53]. Эта модель считается нетривиальной, поскольку она связана с набором нелинейных дифференциальных уравнений, содержащих особенности (по сравнению, например, с одними только гармоническими взаимодействиями, которые приводят к легко решаемой системе линейных дифференциальных уравнений). В этих двух отношениях она аналогична (неразрешимым) моделям, имеющим кулоновское взаимодействие, и в результате была предложена в качестве инструмента для интуитивного понимания физических систем, таких как атом гелия^{[53][54]}.

В рамках [модели точечного вихря](#) движение [вихрей](#) в двумерной идеальной жидкости описывается уравнениями движения, содержащими производные по времени только первого порядка. То есть в отличие от механики Ньютона, именно *скорость*, а не ускорение

определяется их взаимным расположением. Как следствие, проблема трёх вихрей всё ещё [интегрируема](#)^[55], хотя для получения хаотического поведения требуется как минимум четыре вихря^[56]. Можно провести параллели между движением пассивной частицы-трассера в поле скоростей трёх вихрей и ограниченной задачей трёх тел механики Ньютона^[57].

Гравитационная задача трёх тел также изучалась в рамках [общей теории относительности](#). С физической точки зрения релятивистский подход становится необходимым в системах с очень сильными гравитационными полями, например, вблизи [горизонта событий чёрной дыры](#). Однако релятивистская проблема значительно сложнее, чем в механике Ньютона, и требует [сложных численных методов](#). Даже полная [задача двух тел](#) (то есть для произвольного соотношения масс) не имеет строгого аналитического решения в общей теории относительности^[58].

Задача n тел

Задача трёх тел — это частный случай [задачи \$n\$ тел](#), которая описывает, как n объектов движутся под действием одной из физических сил, например [гравитации](#). Эти проблемы имеют глобальное аналитическое решение в виде сходящегося степенного ряда, как было доказано [Карлом Ф. Сундманом](#) для $n = 3$ и [Цюдуном Вангом](#) для $n > 3$ (подробности см. В [задаче \$n\$ -тел](#)). Однако ряды Сундмана и Ванга сходятся настолько медленно, что для практических целей они бесполезны^[59]; поэтому в настоящее время необходимо аппроксимировать решения путём [численного анализа](#) в форме [численного интегрирования](#) или, в некоторых случаях, аппроксимации классическими [тригонометрическими рядами](#) (см. [Моделирование \$n\$ -тел](#)). Атомные системы, например атомы, ионы и молекулы, можно рассматривать в терминах квантовой задачи n тел. Среди классических физических систем проблема n тел обычно относится к [галактике](#) или [скоплению галактик](#); планетарные системы, такие как звёзды, планеты и их спутники, также можно рассматривать как системы n -тел. В некоторых приложениях удобно рассматривать теорию [возмущений](#), в которой система рассматривается как задача двух тел плюс дополнительные силы, вызывающие отклонения от гипотетической невозмущенной траектории двух тел.

Примечания

1. Barrow-Green, June (2008). "The Three-Body Problem". In Gowers, Timothy (ed.). *The Princeton Companion to Mathematics*. Princeton University Press. pp. 726–728.

2. Historical Notes: Three-Body Problem (<http://www.wolframscience.com/reference/notes/972d>) . Дата обращения: 19 июля 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231210081307/https://www.wolframscience.com/reference/notes/972d/>) 10 декабря 2023 года.
3. Маршал, 2004, с. 26.
4. Barrow-Green, June. Poincaré and the Three Body Problem. — American Mathematical Society, 1997. — P. 8–12. — ISBN 978-0-8218-0367-7.
5. The Three-Body Problem (<http://www.phys.lsu.edu/faculty/gonzalez/Teaching/Phys7221/ThreeBodyProblem.pdf>) . Дата обращения: 30 марта 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190126001005/http://www.phys.lsu.edu/faculty/gonzalez/Teaching/Phys7221/ThreeBodyProblem.pdf>) 26 января 2019 года.
6. Маршал, 2004, с. 39.
7. Маршал, 2004, с. 34.
8. Дубошин, 1968, § 3. Ограниченная задача трех тел, с. 752.
9. Restricted Three-Body Problem (<http://scienceworld.wolfram.com/physics/RestrictedThree-BodyProblem.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20240328013740/http://scienceworld.wolfram.com/physics/RestrictedThree-BodyProblem.html>) от 28 марта 2024 на Wayback Machine, Science World.
10. Маршал, 2004, с. 78—83.
11. Дубошин, 1968, § 3. Ограниченная задача трех тел, с. 753.
12. Дубошин, 1968, § 3. Ограниченная задача трех тел, с. 754.
13. Дубошин, 1968, § 3. Ограниченная задача трех тел, с. 755.
14. Cartwright, Jon (8 марта 2013). "Physicists Discover a Whopping 13 New Solutions to Three-Body Problem" (<https://web.archive.org/web/20230920190348/https://www.science.org/content/article/physicists-discover-whopping-13-new-solutions-three-body-problem>) . Science Now. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230920190348/https://www.science.org/content/article/physicists-discover-whopping-13-new-solutions-three-body-problem>) 20 сентября 2023. Дата обращения: 4 апреля 2013.
15. Barrow-Green, J. (2010). The dramatic episode of Sundman (http://oro.open.ac.uk/22440/2/Sundman_final.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20230425044602/http://oro.open.ac.uk/22440/2/Sundman_final.pdf) от 25 апреля 2023 на Wayback Machine, Historia Mathematica 37, pp. 164—203.

16. Belorizsky, D. (1930). "Application pratique des méthodes de M. Sundman à un cas particulier du problème des trois corps". *Bulletin Astronomique*. Série 2. **6**: 417–434. Bibcode:1930BuAst...6..417B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1930BuAst...6..417B>) .
17. Burrau (1913). "Numerische Berechnung eines Spezialfalles des Dreikörperproblems" (<http://web.archive.org/web/20230603024411/https://zenodo.org/record/1424886>) . *Astronomische Nachrichten*. **195** (6): 113–118. Bibcode:1913AN....195..113B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1913AN....195..113B>) . doi:10.1002/asna.19131950602 (<https://doi.org/10.1002/asna.19131950602>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230603024411/https://zenodo.org/record/1424886>) 3 июня 2023. Дата обращения: 30 марта 2024.
18. Victor Szebehely; C. Frederick Peters (1967). "Complete Solution of a General Problem of Three Bodies" (<https://doi.org/10.1086%2F110355>) . *Astronomical Journal*. **72**: 876. Bibcode:1967AJ.....72..876S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1967AJ.....72..876S>) . doi:10.1086/110355(h .
19. Here the gravitational constant G has been set to 1, and the initial conditions are $\mathbf{r}_1(0) = -\mathbf{r}_3(0) = (-0.97000436, 0.24308753)$; $\mathbf{r}_2(0) = (0, 0)$; $\mathbf{v}_1(0) = \mathbf{v}_3(0) = (0.4662036850, 0.4323657300)$; $\mathbf{v}_2(0) = (-0.93240737, -0.86473146)$. The values are obtained from Chenciner & Montgomery (2000).
20. Šuvakov, M., Dmitrašinović, V. Three-body Gallery (<http://suki.ipb.ac.rs/3body/>) . Дата обращения: 12 августа 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180116165950/http://suki.ipb.ac.rs/3body/>) 16 января 2018 года.
21. Трунин, Д. В задаче трех тел обнаружили более шестисот периодических траекторий (<https://nplus1.ru/news/2017/10/12/three-body-problem>) : [apx. (<https://web.archive.org/web/20181107010221/https://nplus1.ru/news/2017/10/12/three-body-problem>) 7 ноября 2018] // N+1. — 2017. — 12 октября.
22. Сербские физики значительно расширили число известных решений «задачи трёх тел» (<http://znanie-sila.ru/themes/space/serbskie-fiziki-znachitelno-rasshirili-chislo-izvestnyh-reshenij-zadachi-treh-tel>) . Дата обращения: 10 января 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190111121531/http://znanie-sila.ru/themes/space/serbskie-fiziki-znachitelno-rasshirili-chislo-izvestnyh-reshenij-zadachi-treh-tel>) 11 января 2019 года.
23. Moore, Cristopher (1993). "Braids in classical dynamics" (<https://web.archive.org/web/20181008213647/http://tuvalu.santafe.edu/~moore/braids-prl.pdf>) (PDF). *Physical Review Letters*. **70** (24): 3675–3679. Bibcode:1993PhRvL..70.3675M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993PhRvL..70.3675M>) . doi:10.1103/PhysRevLett.70.3675 (<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.70.3675>) . PMID 10053934 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10053934>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181008213647/http://tuvalu.santafe.edu/~moore/braids-prl.pdf>) (PDF) 8 октября 2018. Дата обращения: 1 января 2016.

24. Chenciner, Alain; Montgomery, Richard (2000). "A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses" (https://archive.org/details/sim_annals-of-mathematics_2000-11_152_3/page/881) . *Annals of Mathematics*. Second Series. **152** (3): 881–902. arXiv:math/0011268(h . Bibcode:2000math.....11268C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000math.....11268C>) . doi:10.2307/2661357 (<https://doi.org/10.2307%2F2661357>) . JSTOR 2661357 (<https://www.jstor.org/stable/2661357>) . S2CID 10024592 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:10024592>) .
25. Montgomery, Richard (2001). "A new solution to the three-body problem" (<https://web.archive.org/web/20230425044601/https://www.ams.org/notices/200105/fea-montgomery.pdf>) (PDF). *Notices of the American Mathematical Society*. **48**: 471–481. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230425044601/https://www.ams.org/notices/200105/fea-montgomery.pdf>) (PDF) 25 апреля 2023. Дата обращения: 30 марта 2024.
26. Heggie, Douglas C. (2000). "A new outcome of binary–binary scattering". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. **318** (4): L61 – L63. arXiv:astro-ph/9604016(h . Bibcode:2000MNRAS.318L..61H (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000MNRAS.318L..61H>) . doi:10.1046/j.1365-8711.2000.04027.x (<https://doi.org/10.1046%2Fj.1365-8711.2000.04027.x>) .
27. Физики нашли новые решения ньютоновской задачи трёх тел (<https://lenta.ru/news/2013/03/11/threebody/>) . *Lenta.ru* (11 марта 2013). Дата обращения: 17 марта 2013. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6FHPvB0Re?url=https://lenta.ru/news/2013/03/11/threebody/>) 21 марта 2013 года.
28. Hudomal, Ana (October 2015). "New periodic solutions to the three-body problem and gravitational waves" (https://web.archive.org/web/20231110170928/https://www.scl.rs/theses/msc_ahudomal.pdf) (PDF). *Master of Science Thesis at the Faculty of Physics, Belgrade University*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20231110170928/https://www.scl.rs/theses/msc_ahudomal.pdf) (PDF) 10 ноября 2023. Дата обращения: 5 февраля 2019.
29. Li, Xiaoming; Liao, Shijun (December 2017). "More than six hundreds new families of Newtonian periodic planar collisionless three-body orbits". *Science China Physics, Mechanics & Astronomy*. **60** (12): 129511. arXiv:1705.00527(h . Bibcode:2017SCPMA..60I9511L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017SCPMA..60I9511L>) . doi:10.1007/s11433-017-9078-5 (<https://doi.org/10.1007%2Fs11433-017-9078-5>) . ISSN 1674-7348 (<https://search.worldcat.org/issn/1674-7348>) . S2CID 84838204 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:84838204>) .
30. Li, Xiaoming; Jing, Yipeng; Liao, Shijun (August 2018). "The 1223 new periodic orbits of planar three-body problem with unequal mass and zero angular momentum" (<https://doi.org/10.1093%2Fpasj%2Fpsy057>) . *Publications of the Astronomical Society of Japan*. **70** (4). arXiv:1709.04775(h . doi:10.1093/pasj/psy057(h .

31. Li, Xiaoming; Liao, Shijun (2019). "Collisionless periodic orbits in the free-fall three-body problem". *New Astronomy*. **70**: 22–26. [arXiv:1805.07980](https://arxiv.org/abs/1805.07980) (h). Bibcode:2019NewA...70...22L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019NewA...70...22L>) . doi:10.1016/j.newast.2019.01.003 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.newast.2019.01.003>) . S2CID 89615142 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:89615142>) .
32. Hristov, Ivan; Hristova, Radoslava; Dmitrašinović, Veljko; Tanikawa, Kiyotaka (2023). "Three-body periodic collisionless equal-mass free-fall orbits revisited". [arXiv:2308.16159](https://arxiv.org/archive/physics/class-ph) (h) [[physics.class-ph](https://arxiv.org/archive/physics/class-ph) (<https://arxiv.org/archive/physics/class-ph>)].
33. Маршал К. Задача трёх тел. М.-Ижевск, 2004
34. Belorizky, D. *Sur la solution du problème des trois corps, donnée par M. Sundman* // C. R. 193, 766—768, 1931.
35. 3body simulator (<https://web.archive.org/web/20221117041052/https://3body.hk/>) (англ.). 3body simulator. Дата обращения: 17 ноября 2022. Архивировано из оригинала (<https://3body.hk/>) 17 ноября 2022 года.
36. Technion (6 октября 2021). "A Centuries-Old Physics Mystery? Solved" (<https://web.archive.org/web/20231227023543/https://scitechdaily.com/a-centuries-old-physics-mystery-solved/>) . SciTechDaily. SciTech. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231227023543/https://scitechdaily.com/a-centuries-old-physics-mystery-solved/>) 27 декабря 2023. Дата обращения: 12 октября 2021.
37. Ginat, Yonadav Barry; Perets, Hagai B. (23 июля 2021). "Analytical, Statistical Approximate Solution of Dissipative and Nondissipative Binary-Single Stellar Encounters" (<https://web.archive.org/web/20240404160947/https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.11.031020>) . *Physical Review*. **11** (3): 031020. [arXiv:2011.00010](https://arxiv.org/abs/2011.00010) (h) . Bibcode:2021PhRvX..11c1020G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PhRvX..11c1020G>) . doi:10.1103/PhysRevX.11.031020 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevX.11.031020>) . S2CID 235485570 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:235485570>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240404160947/https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.11.031020>) 4 апреля 2024. Дата обращения: 12 октября 2021.
38. Маршал, 2004, с. 24.
39. Valtonen, Mauri. The Three-body Problem from Pythagoras to Hawking. — Springer, 2016. — ISBN 978-3-319-22726-9.
40. Newton, Isaac. *Philosophiæ naturalis principia mathematica* (<https://lbezone.hkust.edu.hk/bib/b706487>) . — London : G. & J. Innys, 1726. — doi:10.14711/spcol/b706487 (<https://dx.doi.org/10.14711%2Fspcol%2Fb706487>) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230530134904/https://lbezone.hkust.edu.hk/bib/b706487>) ют 30 мая 2023 на Wayback Machine

41. Amerigo Vespucci (<https://www.biography.com/explorer/amerigo-vespucci>) (амер. англ.). *Biography* (23 июня 2021). Дата обращения: 5 октября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230103102435/https://www.biography.com/explorer/amerigo-vespucci>) 3 января 2023 года.
42. The 1747 memoirs of both parties can be read in the volume of *Histoires* (including *Mémoires*) of the Académie Royale des Sciences for 1745 (belatedly published in Paris in 1749) (in French):
43. Jean le Rond d'Alembert, in a paper of 1761 reviewing the mathematical history of the problem, mentions that Euler had given a method for integrating a certain differential equation «in 1740 (seven years before there was question of the Problem of Three Bodies)»: see d'Alembert, «Opuscles Mathématiques», vol. 2, Paris 1761, Quatorzième Mémoire («Réflexions sur le Problème des trois Corps, avec de Nouvelles Tables de la Lune ...») pp. 329—312, at sec. VI, p. 245.
44. Mohr, R.F.; Furnstahl, R.J.; Hammer, H.-W.; Perry, R.J.; Wilson, K.G. (January 2006). "Precise numerical results for limit cycles in the quantum three-body problem". *Annals of Physics*. **321** (1): 225–259. [arXiv:nucl-th/0509076](https://arxiv.org/abs/nucl-th/0509076) . Bibcode:2006AnPhy.321..225M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006AnPhy.321..225M>) . doi:10.1016/j.aop.2005.10.002 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.aop.2005.10.002>) . ISSN 0003-4916 (<https://search.worldcat.org/issn/0003-4916>) . S2CID 119073191 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119073191>) .
45. «Coplanar Motion of Two Planets, One Having a Zero Mass» (<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.32106020676935&view=1up&seq=122&skin=2021>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20221003014537/https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.32106020676935&view=1up&seq=122&skin=2021>) от 3 октября 2022 на Wayback Machine. *Annals of Mathematics*, Vol. III, pp. 65-73/1887.
46. Barrow-Green, June. Poincaré and the Three Body Problem (<http://oro.open.ac.uk/57403/1/335423.pdf>) : [англ.]. — Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 1996-10-29. — Vol. 11. — ISBN 978-0-8218-0367-7. — doi:10.1090/hmath/011 (<https://dx.doi.org/10.1090%2Fhmath%2F011>) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20240411104841/http://oro.open.ac.uk/57403/1/335423.pdf>) от 11 апреля 2024 на Wayback Machine
47. Efimov, V. (21 декабря 1970). "Energy levels arising from resonant two-body forces in a three-body system". *Physics Letters B* (англ.). **33** (8): 563–564. Bibcode:1970PhLB...33..563E (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1970PhLB...33..563E>) . doi:10.1016/0370-2693(70)90349-7 (<https://doi.org/10.1016%2F0370-2693%2870%2990349-7>) . ISSN 0370-2693 (<https://search.worldcat.org/issn/0370-2693>) .

48. Liao, Shijun; Li, Xiaoming (1 ноября 2019). "On the periodic solutions of the three-body problem" (<https://web.archive.org/web/20221003022141/https://academic.oup.com/nsr/article/6/6/1070/5537324>) . *National Science Review* (англ.). **6** (6): 1070–1071. doi:10.1093/nsr/nwz102 (<https://doi.org/10.1093%2Fnsr%2Fnwz102>) . ISSN 2095-5138 (<https://search.worldcat.org/issn/2095-5138>) . PMC 8291409 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34691975>) . PMID 34691975 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34691975>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221003022141/https://academic.oup.com/nsr/article/6/6/1070/5537324>) 3 октября 2022. Дата обращения: 30 марта 2024.
49. Breen, Philip G.; Foley, Christopher N.; Boekholt, Tjarda; Portegies Zwart, Simon (2020). "Newton versus the machine: Solving the chaotic three-body problem using deep neural networks". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. **494** (2): 2465–2470. arXiv:1910.07291 (<https://arxiv.org/abs/1910.07291>) . doi:10.1093/mnras/staa713 (<https://doi.org/10.1093%2Fmnras%2Fstaa713>) . S2CID 204734498 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:204734498>) .
50. Watson, Claire. We Just Got 12,000 New Solutions to The Infamous Three-Body Problem (<https://www.sciencealert.com/we-just-got-12000-new-solutions-to-the-infamous-three-body-problem>) (англ.). *ScienceAlert* (23 сентября 2023). Дата обращения: 23 сентября 2023. Архивировано (<https://archive.today/20230924005541/https://www.sciencealert.com/we-just-got-12000-new-solutions-to-the-infamous-three-body-problem>) 24 сентября 2023 года.
51. Hristov, Ivan; Hristova, Radoslava; Dmitrašinović, Veljko; Tanikawa, Kiyotaka (31 августа 2023). "Three-body periodic collisionless equal-mass free-fall orbits revisited". arXiv:2308.16159 (<https://arxiv.org/abs/2308.16159>) [[physics.class-ph](https://arxiv.org/archive/physics/class-ph) (<https://arxiv.org/archive/physics/class-ph>)].
52. Griffiths, David J. Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.). — Prentice Hall, 2004. — P. 311. — ISBN 978-0-13-111892-8.
53. Crandall, R.; Whitnell, R.; Bettega, R. (1984). "Exactly soluble two-electron atomic model". *American Journal of Physics*. **52** (5): 438–442. Bibcode:1984AmJPh..52..438C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984AmJPh..52..438C>) . doi:10.1119/1.13650 (<https://doi.org/10.1119%2F1.13650>) .
54. Calogero, F. (1969). "Solution of a Three-Body Problem in One Dimension". *Journal of Mathematical Physics*. **10** (12): 2191–2196. Bibcode:1969JMP....10.2191C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1969JMP....10.2191C>) . doi:10.1063/1.1664820 (<https://doi.org/10.1063%2F1.1664820>) .

55. Aref, Hassan (1 марта 1979). "Motion of three vortices" (<https://web.archive.org/web/20221227114444/https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.862605>) . *The Physics of Fluids*. **22** (3): 393–400. Bibcode:1979PhFl...22..393A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhFl...22..393A>) . doi:10.1063/1.862605 (<https://doi.org/10.1063%2F1.862605>) . ISSN 0031-9171 (<http://search.worldcat.org/issn/0031-9171>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221227114444/https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.862605>) 27 декабря 2022. Дата обращения: 30 марта 2024.
56. Aref, Hassan; Pomphrey, Neil (18 августа 1980). "Integrable and chaotic motions of four vortices". *Physics Letters A* (англ.). **78** (4): 297–300. Bibcode:1980PhLA...78..297A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1980PhLA...78..297A>) . doi:10.1016/0375-9601(80)90375-8 (<https://doi.org/10.1016%2F0375-9601%2880%2990375-8>) . ISSN 0375-9601 (<https://search.worldcat.org/issn/0375-9601>) .
57. Neufeld, Z; Tél, T (21 марта 1997). "The vortex dynamics analogue of the restricted three-body problem: advection in the field of three identical point vortices" (<https://web.archive.org/web/20221227114438/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/30/6/043>) . *Journal of Physics A: Mathematical and General*. **30** (6): 2263–2280. Bibcode:1997JPhA...30.2263N (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997JPhA...30.2263N>) . doi:10.1088/0305-4470/30/6/043 (<https://doi.org/10.1088%2F0305-4470%2F30%2F6%2F043>) . ISSN 0305-4470 (<https://search.worldcat.org/issn/0305-4470>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221227114438/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/30/6/043>) 27 декабря 2022. Дата обращения: 30 марта 2024.
58. Musielak, Z. E.; Quarles, B. (2014). "The three-body problem". *Reports on Progress in Physics*. **77** (6): 065901. arXiv:1508.02312 (<https://arxiv.org/abs/1508.02312>) . Bibcode:2014RPPh...77f5901M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014RPPh...77f5901M>) . doi:10.1088/0034-4885/77/6/065901 (<https://doi.org/10.1088%2F0034-4885%2F77%2F6%2F065901>) . ISSN 0034-4885 (<https://search.worldcat.org/issn/0034-4885>) . PMID 24913140 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24913140>) . S2CID 38140668 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:38140668>) .
59. Florin Diacu. «The Solution of the n -body Problem» (<http://www.math.uvic.ca/faculty/diacu/diacuNbody.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160304092935/http://www.math.uvic.ca/faculty/diacu/diacuNbody.pdf>) от 4 марта 2016 на Wayback Machine, *The Mathematical Intelligencer*, 1996.

Литература

- *Алексеев В. М.* Лекции по небесной механике. — Ижевск: РХД, 2001. — 156 с.
- *Дубошин, Г. Н.* Гл. XIV. Задача трех тел // Небесная механика : Основные методы и задачи. — М. : Наука, 1968. — С. 730–795. — 800 с.

- [Зигель К. Л.](#) Лекции по небесной механике. — М.: ИЛ, 1959. — 300 с.
- [Маршал К.](#) Задача трёх тел. — М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. — 640 с. — ISBN 5-93972-387-X.
- [Иэн Стюарт.](#) Величайшие математические задачи. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 460 с. — ISBN 978-5-91671-507-1.
- [Трёх тел задача \(https://old.bigenc.ru/text/4201502\)](https://old.bigenc.ru/text/4201502) / Г. И. Ширмин // Телевизионная башня — Улан-Батор. — М.: Большая российская энциклопедия, 2016. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 32). — ISBN 978-5-85270-369-9.
- Трёх тел задача / [Чеботарёв Г. А.](#) // Тихоходки — Ульяново. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — С. 193. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 26).
- [Касцюковіч М. М.](#) Трох цел задача // [Беларуская энцыклапедыя](#): У 18 т. Т. 15: Следавікі — Трыю (бел.) / Рэдкал.: [Г. П. Пашкоў](#) і інш. — Мінск: БелЭн, 2002. — С. 529. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0251-2.

Ссылки

- [Scientists Are Close to Finally Solving the Three-Body Problem \(https://www.popularmechanics.com/space/solar-system/a36343431/three-body-problem-solved/\)](https://www.popularmechanics.com/space/solar-system/a36343431/three-body-problem-solved/) . *Popular Mechanics* (13 мая 2021).
- Chenciner, Alain (2007). "Three body problem" (https://doi.org/10.4249%2Fscholarpedia.2111) . *Scholarpedia*. **2**: 2111. Bibcode:2007SchpJ...2.2111C (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007SchpJ...2.2111C) . doi:10.4249/scholarpedia.2111^[*h*] .
- [Physicists Discover a Whopping 13 New Solutions to Three-Body Problem \(https://www.science.org/content/article/physicists-discover-whopping-13-new-solutions-three-body-problem\)](https://www.science.org/content/article/physicists-discover-whopping-13-new-solutions-three-body-problem) (*Science*)
- [3body simulator \(https://3body.hk\)](https://3body.hk) (недоступная ссылка) — an example of a computer program that solves the three-body problem numerically

[Сообщить об ошибке](#)

[/d](#)
[ol.](#)
[or](#)
[g/](#)
[1](#)
[0.](#)
[42](#)
[4](#)
[9](#)
[%](#)
[тс](#)

scholarship
parade
di
a.
21
1
1)